AI 기반 손해보험 지급심사 자동화 프로젝트 관리 시스템 (InsureTech AI-PMS)

프로젝트 기획 및 시스템 설계 제안서

문서 버전: 1.0 | 작성일: 2025-12-24

---

1. 프로젝트 개요

본 문서는 금융 산업의 디지털 전환 가속화 및 AI 기술 도입 경쟁 심화에 대응하여, 손해보험사의 핵심 업무인 '보험금 지급심사' 프로세스를 지능화하고 자동화하는 프로젝트를 성공적으로 관리하기 위한 전용 프로젝트 관리 시스템(PMS) 구축을 제안합니다.

1.1. 시스템 명칭

InsureTech AI-PMS (Internal Hybrid Project Management System)

1.2. 구축 목적

본 시스템은 'AI 기반 손해보험 지급심사 자동화 프로젝트'의 성공적인 수행을 목표로 합니다. 금융 프로젝트의 안정성과 예측 가능성을 보장하는 전통적인 폭포수(Waterfall) 방법론과, AI 모델 개발의 불확실성 및 반복적 개선을 수용하는 애자일(Agile) 방법론을 결합한 **하이브리드(Hybrid) 프로세스**를 체계적으로 지원합니다. 또한, 조직 내부에 구축된 자체 LLM(Large Language Model)을 활용하여 프로젝트 관리 업무 자체를 지능화하고 효율성을 극대화하는 것을 핵심 목적으로 합니다.

1.3. 추진 배경

2025년 현재, 금융 서비스 산업은 AI 기술 도입을 통한 경쟁력 확보가 생존의 필수 조건이 되었습니다. 특히 손해보험 지급심사 업무는 방대한 비정형 데이터(진단서, 영수증, 의료기록 등) 처리, 복잡한 약관 해석, 인적 오류 가능성 등으로 인해 자동화 및 지능화의 필요성이 가장 높은 영역입니다. 그러나 AI 모델 개발 프로젝트는 기존 IT 프로젝트와 달리 다음과 같은 특성을 가집니다.

- **결과의 불확실성:** 초기 단계에서 AI 모델의 최종 성능(정확도, 재현율 등)을 확정하기 어렵습니다.
- **반복적 실험:** 데이터 전처리, 모델 아키텍처 변경, 하이퍼파라미터 튜닝 등 지속적인 실험과 검증이 필요합니다.
- **데이터 의존성:** 데이터의 질과 양이 프로젝트 성패를 좌우하며, 데이터 확보 및 정제에 많은 시간이 소요됩니다.

기존의 범용 PMS는 이러한 AI 프로젝트의 특수성을 반영하지 못하며, 특히 금융권의 엄격한 보안 및 규제 준수 요구사항을 충족하기 어렵습니다. 따라서 본 프로젝트의 고유한 특성과 제약사항을 완벽하게 지원하는 맞춤형 AI-PMS 구축이 시급합니다.

1.4. 핵심 제약사항 및 고려사항

본 시스템은 금융기관의 특수성을 고려하여 다음의 핵심 제약사항을 반드시 준수하여 설계 및 구축됩니다.

- **폐쇄망(On-Premise) 운영:** 모든 시스템 구성요소는 외부 인터넷과 물리적 또는 논리적으로 차단된 사내 데이터센터 내에 구축됩니다. 이는 금융감독규정의 망분리 원칙을 준수하고, 고객의 민감한 개인정보 및 회사의 핵심 자산인 AI 모델의 외부 유출을 원천적으로 차단하기 위함입니다.
- **자체 AI 모델 활용:** OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini 등 외부 상용 AI API 사용은 일체 금지됩니다. 대신, 사내 GPU 서버에 구축된 오픈소스 기반의 소형 언어 모델(sLLM) 또는 자체 파인튜닝된 LLM과 연동하여 모든 AI 기능을 구현합니다. 이는 데이터 주권(Data Sovereignty)을 확보하고, 외부 서비스의 정책 변경이나 장애로부터 독립적인 운영을 보장합니다.

  - **규제 준수 및 감사 추적성:** 모든 프로젝트 활동, 의사결정, 데이터 접근 기록은 GDPR, 개인정보보호법, 전자금융감독규정 등 국내외 규제를 충족할 수 있도록 상세히 기록되고 추적 가능해야 합니다. 특히, AI 모델의 판단 근거를 설명할 수 있는 XAI(Explainable AI) 관련 산출물 관리가 중요합니다.

2. 아키텍처 및 방법론 철학

InsureTech AI-PMS는 단순한 관리 도구를 넘어, 프로젝트의 성공을 능동적으로 지원하는 지능형 플랫폼을 지향합니다. 이를 위해 검증된 관리 방법론과 최신 AI 기술을 다음과 같이 융합합니다.

2.1. 하이브리드 프로세스: Waterfall과 Agile의 조화

본 시스템은 프로젝트의 거시적 관리와 미시적 실행을 분리하여 각 단계의 특성에 맞는 최적의 방법론을 적용합니다.

- **전체 프레임워크 (Macro-level: Waterfall):** 프로젝트 전체 수명주기는 금융권 대규모 프로젝트에서 요구되는 예측 가능성과 통제력을 확보하기 위해 명확한 단계별(Phase-gate) 접근법을 따릅니다. [보험금지급심사 AI기반 수행 단계별 절차] 문서에 명시된 **6단계(업무 진단 → 데이터 수집 → AI 모델링 → 시스템 통합 → 성능 검증 → 변화 관리)**를 최상위 마일스톤으로 설정하고, 각 단계별 목표, 산출물, 승인 기준을 명확히 관리합니다. 이는 경영진 및 이해관계자에게 프로젝트 진행 현황을 명확하게 보고하고, 전체적인 일정과 예산을 통제하는 기반이 됩니다.
- **실행 방법론 (Micro-level: Scrum/XP):** AI 모델 개발과 같이 불확실성이 높고 빠른 피드백이 중요한 핵심 개발 단계(특히 '3단계 AI 모델링' 및 '4단계 시스템 통합')는 스크럼(Scrum) 및 XP(eXtreme Programming)의 원칙을 적용합니다. 개발팀은 2~3주 단위의 스프린트(Sprint)를 통해 작은 단위의 기능을 반복적으로 개발, 테스트, 통합합니다. 작업은 제품 백로그(Product Backlog)와 스프린트 백로그(Sprint Backlog)로 관리되며, 진행 상황은 칸반 보드(Kanban Board)와 소멸 차트(Burndown Chart)를 통해 시각적으로 공유됩니다.

> **철학적 배경:** 이 하이브리드 접근법은 프로젝트의 '안정성'과 '민첩성'이라는 두 마리 토끼를 모두 잡기 위한 전략입니다. Waterfall은 '우리가 올바른 방향으로 가고 있는가?'를 보장하고, Agile은 '우리가 올바른 방법으로 만들고 있는가?'를 검증합니다.

2.2. AI-Native Management: 지능형 PM 어시스턴트

InsureTech AI-PMS는 프로젝트 데이터를 단순히 저장하고 보여주는 수동적 도구가 아닙니다. 시스템 내부에 탑재된 **자체 LLM 기반 'PM 어시스턴트'**가 프로젝트 관리자를 위한 능동적 조력자 역할을 수행합니다. PM 어시스턴트는 PMS 내에 축적된 모든 데이터(과거 프로젝트 계획서, 회의록, 이슈 로그, 일일 보고 등)를 학습하여 다음과 같은 지능형 기능을 제공합니다.

- **문맥 인식 기반 자동화:** "OCR 모델 성능 개선 스프린트 시작"과 같은 자연어 명령을 이해하고, 과거 유사 스프린트 데이터를 기반으로 WBS(작업분류체계) 초안을 자동으로 생성합니다.
- **리스크 예측 및 조기 경보:** 개발자들의 주간 보고나 이슈 트래킹 시스템의 코멘트에서 '데이터 편향', '성능 저하', '일정 지연'과 같은 부정적 키워드의 빈도가 급증하는 패턴을 감지하여 PM에게 잠재적 위험을 조기에 경고합니다.
- **지식 관리 및 요약:** 방대한 프로젝트 산출물과 회의록을 기반으로 "이번 주 핵심 성과는 무엇인가?", "데이터 수집 단계의 주요 이슈는?"과 같은 질문에 대해 요약된 답변을 제공하여 신규 팀원의 빠른 적응을 돕고, 경영진 보고서 초안을 작성합니다.

이러한 AI-Native 접근은 프로젝트 관리자의 반복적인 관리 업무 부담을 **최소 20~30% 절감**하고, 관리자가 데이터 기반의 전략적 의사결정과 이해관계자 소통이라는 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

3. 상세 기능 요구사항 (Functional Requirements)

InsureTech AI-PMS는 크게 3개의 핵심 모듈로 구성되어 하이브리드 프로세스와 AI 기반 관리를 지원합니다.

3.1. 모듈 1: 프로젝트 표준 프로세스 관리 (Waterfall-based Governance)

이 모듈은 프로젝트의 전체적인 흐름과 산출물을 표준화하고, 규제 준수를 보장하는 거버넌스의 근간입니다. 'AI 기반 손해보험 지급심사' 프로젝트 생성 시, 사전에 정의된 6단계 워크플로우 템플릿이 자동으로 적용됩니다.

3.1.1. Phase 1: 업무 진단 및 목표 설정 (Business Analysis & Goal Setting)

- **프로세스 매핑:** 현행 지급심사 프로세스(AS-IS)를 단계별로 시각화하여 매핑하고, 각 단계별 문제점과 개선 포인트를 등록하는 기능.

- **KPI 설정 및 관리:** 프로젝트의 성공을 측정할 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하고 추적합니다. (예: 자동 심사 지급률 70% 달성, 심사 건당 처리 시간 50% 단축, 수기 입력 오류율 90% 감소 등)

3.1.2. Phase 2: 데이터 수집 및 준비 (Data Acquisition & Preparation)

- **데이터셋 인벤토리:** AI 모델 학습에 사용될 데이터(보험청구서, 진단서, 영수증, 고객 동의서 등)의 종류, 규모, 확보 현황, 저장 위치를 관리하는 인벤토리 기능.
- **개인정보 비식별화 관리:** 데이터 처리 전, 개인정보보호법 및 GDPR을 준수하기 위한 비식별화 조치(마스킹, 가명처리 등) 수행 여부를 추적하는 체크리스트 및 증적 자료 업로드 기능.

3.1.3. Phase 3: AI 모델링 및 학습 (AI Modeling & Training)

- **모델 버전 관리:** 개발되는 AI 모델(OCR, 분류, 이상탐지 모델 등)의 버전(e.g., v1.0, v1.1-beta)별 소스코드 위치, 학습 데이터셋, 주요 하이퍼파라미터를 기록하고 관리합니다.
- **성능 지표 대시보드:** 각 모델 버전에 대한 성능 지표(Accuracy, Precision, Recall, F1-Score 등)를 시계열로 추적하고, 목표치 대비 달성 현황을 시각화하는 대시보드를 제공합니다.

3.1.4. Phase 4: 시스템 통합 및 연동 (System Integration)

- **연동 테스트 시나리오 관리:** 개발된 AI 모델을 기존 레거시 시스템(계정계, 심사 룰 엔진 등)과 연동하기 위한 테스트 케이스 및 시나리오를 등록하고, 테스트 결과를 관리합니다.
- **API 명세 관리:** 시스템 간 연동에 사용되는 내부 API의 명세(Endpoint, Request/Response 형식 등)를 관리하고 버저닝합니다.

3.1.5. Phase 5: 성능 검증 및 PoC (Validation & Proof of Concept)

- **AS-IS vs TO-BE 비교 리포트:** 실제 심사 데이터를 활용한 개념 증명(PoC) 결과를 바탕으로, 기존 방식(AS-IS)과 AI 도입 방식(TO-BE)의 성능(처리 속도, 정확도, 비용 등)을 정량적으로 비교 분석하는 리포트 자동 생성 기능.
- **심사자 검증 피드백 관리:** 현업 심사자들이 PoC 결과에 대해 피드백(AI 판단 오류 사례, 개선 의견 등)을 등록하고, 이를 AI 모델 재학습을 위한 데이터로 활용하는 순환 구조를 지원합니다.

3.1.6. Phase 6: 변화 관리 및 확산 (Change Management & Roll-out)

- **사용자 매뉴얼 관리:** 새로운 AI 기반 심사 시스템의 사용자 매뉴얼, 운영 가이드 등을 버전별로 관리하고 배포합니다.
- **교육 일정 및 이수 관리:** 현업 심사자들을 대상으로 하는 시스템 교육 일정을 계획하고, 참석자 및 이수 현황을 추적 관리합니다.

3.2. 모듈 2: 애자일/스크럼 실행 도구 (Agile/Scrum Execution)

이 모듈은 AI 모델링과 같이 변화가 잦고 협업이 중요한 단계에서 개발팀의 생산성을 극대화하기 위한 도구셋입니다.

3.2.1. 디지털 칸반 보드 (Digital Kanban Board)

- **시각적 작업 관리:** 물리적인 화이트보드와 포스트잇을 디지털 환경으로 완벽하게 구현합니다. '제품 백로그(To Do)', '이번 스프린트(In Progress)', '테스트 중(Testing)', '완료(Done)' 등 커스터마이징 가능한 상태(Column)로 작업 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- **직관적 UI/UX:** 포스트잇 형태의 작업 카드(Task Card)를 Drag & Drop으로 손쉽게 이동할 수 있으며, 각 카드에는 담당자 아바타, 예상 공수, 마감일, 긴급도(Label) 등이 표시됩니다.
- **긴급 이슈 대응:** 운영 중 발생한 긴급 장애나 이슈(Firefighting)는 별도의 Swimlane(레인)으로 구분하여 정상적인 스프린트 작업과 분리하여 관리합니다. (XP의 '소방수 팀' 개념 반영)

3.2.2. 제품/스프린트 백로그 관리 (Backlog Management)

- **사용자 스토리 기반 관리:** 모든 요구사항은 "사용자로서 ~를 위해 ~기능을 원한다" 형식의 사용자 스토리(User Story)로 작성되며, 우선순위에 따라 정렬된 제품 백로그로 관리됩니다.
- **스토리 포인트 산정 지원 (Planning Poker):** 스프린트 계획 회의 시, 팀원들이 각자 사용자 스토리에 대한 공수(복잡도)를 비공개로 산정한 후 동시에 공개하는 '플래닝 포커' 기능을 내장하여, 보다 객관적이고 합의에 기반한 공수 산정을 지원합니다.

- **소멸 차트 (Burndown Chart) 자동화:** 팀원들이 매일 칸반 보드에서 작업 상태를 업데이트하면, 남은 작업량(스토리 포인트 기준)의 추이를 보여주는 소멸 차트가 자동으로 생성 및 갱신됩니다. 이를 통해 팀은 목표 달성 가능성을 시각적으로 예측하고 스스로 작업 속도를 조절할 수 있습니다.

3.2.3. 데일리 스크럼 지원 (Daily Scrum Support)

- **자동화된 리포팅:** 매일 아침 정해진 시간에 "어제 한 일", "오늘 할 일", "장애 요소(Blocker)"를 간략히 입력하는 팝업창을 제공합니다.
- **장애 요소 즉시 공유:** 팀원이 '장애 요소'를 입력하면 즉시 스크럼 마스터와 PM에게 알림이 전송되어 신속한 문제 해결을 지원합니다. 미입력 시 알림 기능으로 팀의 참여를 독려합니다.

3.3. 모듈 3: AI 기반 관리 지능화 (AI-Powered Intelligence)

이 모듈은 사내에 구축된 LLM을 활용하여 프로젝트 관리 업무 자체를 혁신하는 InsureTech AI-PMS의 핵심 차별점입니다.

3.3.1. 보안 및 연동 방식

사내 GPU 클러스터에 호스팅된 오픈소스 LLM(예: Meta의 Llama 3, Mistral AI의 Mistral-Large 등)을 기반으로 합니다. 데이터 민감도에 따라 두 가지 방식으로 연동합니다.

- **Fine-tuning:** 과거 프로젝트 데이터 등 비민감성 정보를 사용하여 LLM을 특정 작업(예: WBS 생성)에 맞게 미세조정하여 성능을 극대화합니다.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** 최신 프로젝트 문서, 회의록 등 민감 정보는 LLM 학습에 직접 사용하지 않습니다. 대신, 사용자의 질문과 관련된 문서를 Vector DB에서 검색하여 LLM의 프롬프트에 함께 주입함으로써, 최신 정보를 기반으로 정확하고 안전하게 답변을 생성합니다.

3.3.2. AI 기능 1: 지능형 WBS 생성 (Intelligent WBS Generation)

- **문맥 기반 작업 추천:** PM이 "지급심사 자동화 3단계 AI 모델링 시작"이라고 입력하거나, 템플릿에서 해당 단계를 선택하면, AI 어시스턴트가 과거 유사 프로젝트의 WBS 데이터를 분석하여 [데이터

정제 및 증강 → 특징 공학(Feature Engineering) → 분류 모델 학습 → OCR 모델 튜닝 → 하이퍼파라미터 최적화 → 성능 평가 및 보고]와 같은 표준 세부 태스크 목록과 예상 공수 초안을 자동으로 생성하여 제안합니다.

3.3.3. AI 기능 2: 자동 회의록 및 보고서 요약 (Automated Summarization)

- **회의록 핵심 요약:** PMS에 업로드된 주간 회의록(텍스트 파일 또는 음성인식 변환 텍스트)을 분석하여, 주요 결정사항, Action Item, 담당자 및 기한을 자동으로 추출하고 요약합니다.
- **주간 보고서 초안 작성:** 각 팀원들이 PMS에 입력한 주간 업무 코멘트와 칸반 보드의 진행 상황을 종합하여, "금주 진행률 95% 달성. 주요 성과는 OCR 인식률 2%p 향상. 주요 이슈는 특정 병원 발급 진단서 양식 인식률 저하 문제로, 데이터 추가 확보 필요."와 같은 형식의 주간 보고서 초안을 생성합니다.

3.3.4. AI 기능 3: 리스크 사전 감지 및 예측 (Proactive Risk Detection)

- **이상 징후 감지:** 프로젝트 대시보드, 이슈 게시판, 팀원 코멘트 등에서 '데이터 부족', '정확도 미달', '호환성 문제', '보안 취약점' 등의 리스크 관련 키워드 발생 빈도와 심각도를 분석합니다. 특정 키워드가 단기간에 급증하거나, 여러 팀에서 동시다발적으로 언급될 경우 '프로젝트 위험 경보'를 발령하고 관련 근거 자료를 PM에게 제공합니다.
- **일정 지연 예측:** 현재 스프린트의 소멸 차트 추세와 과거 스프린트의 속도(Velocity) 데이터를 비교 분석하여, "현재 추세 유지 시, 스프린트 마감일까지 목표 달성 확률 60%"와 같이 정량적인 예측 정보를 제공합니다.

4. 시스템 설계 (System Design)

InsureTech AI-PMS는 금융권의 엄격한 보안 요구사항과 대규모 트랜잭션 처리, 그리고 AI 워크로드의 특수성을 모두 고려하여 안정성과 확장성에 중점을 둔 현대적인 아키텍처로 설계됩니다.

4.1. 시스템 아키텍처

본 시스템은 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 기반으로 설계되어 각 기능의 독립적인 개발, 배포, 확장을 보장합니다. 모든 서비스는 폐쇄망 내 쿠버네티스(Kubernetes) 클러스터에 컨테이너 형태로 배포됩니다.

그림 1: 금융회사 제로트러스트 모델과 AI-PMS의 위치. AI-PMS는 정보 활용 시스템으로 '제로트러스트 영역'에 위치하며, 강화된 보안 통제를 받습니다.

4.1.1. 아키텍처 구성도

```
+-------------------------------------------------------------------------
---------------------------+
| 사용자 (PM, 개발자, 현업 등)
|
+----------------------------------+-----------------------------------
---------------------------+
                                   |
                                   v
+----------------------------------+-----------------------------------
---------------------------+
| 프론트엔드 (React) - 웹 브라우저
|
+-------------------------------------------------------------------------
---------------------------+
```

```
                                    | (HTTPS/TLS)
                                    v
+-----------------------------------------------------------------------
---------------------------+
| API 게이트웨이 (Spring Cloud Gateway / Istio Ingress)
|
| - 인증/인가 (OAuth 2.0 / JWT)
|
| - 라우팅, 로드 밸런싱, Rate Limiting
|
+----------------------------------+---------------------------+---------
---------------------------+
                                    |                           |
|
                                    v                           v
v
+--------------------------+    +--------------------------+    +------
-----------------------------+
| 프로젝트 관리 서비스     |    | 애자일/스크럼 서비스     |    | AI 어시스턴트
서비스 (Python/FastAPI) |
| (Java Spring Boot)       |    | (Java Spring Boot)       |    | - WBS
생성, 요약, 리스크 분석     |
| - 프로젝트/단계 관리     |    | - 칸반보드, 백로그 관리    |    +----------
--------+----------------+
| - 산출물, 이슈, 리스크   |    | - 스프린트, 소멸차트       |
|                |
+-----------+--------------+    +-----------+--------------+
v                v
            |                           |
+------------------+  +----------------+
            v                           v
| RAG 파이프라인   |  | Fine-tuning    |
+-----------+--------------+    +-----------+--------------+        | -
문서 임베딩    |  | 모델 학습/관리   |
| RDBMS (PostgreSQL/Oracle)|    | 인메모리 캐시 (Redis)    |        | -
유사도 검색    |  | (MLOps Pipeline) |
| - 프로젝트 메타데이터    |    | - 칸반보드 실시간 업데이트 |        +-------
```

```
+----------+  +----------------+
| - 사용자, 권한, 일정     |    | - 세션 관리              |
|
| - 감사 로그              |    +---------------------------+
v
+---------------------------+                                    +------
-+----------+
                                                                 |
Vector DB        |
                                                                 |
(Milvus/ChromaDB)|
                                                                 +------
------------+

^

|
+------------------------------------------------------------------------
--+---------------------------+
| 내부 LLM 인프라 (On-Premise)
|
| - LLM 서빙 엔진 (vLLM, TGI) on Kubernetes
|
| - GPU 클러스터 (NVIDIA H100/A100)
|
+------------------------------------------------------------------------
---------------------------+
```

그림 2: InsureTech AI-PMS 시스템 아키텍처

4.2. 기술 스택 (Technology Stack)

폐쇄망 환경에서의 안정성, 성능, 보안, 그리고 유지보수성을 최우선으로 고려하여 다음과 같은 표준 기술 스택을 제안합니다.

구분	기술	선정 사유
프론트엔드 (Frontend)	React.js, TypeScript	컴포넌트 기반 아키텍처로 복잡한 UI의 생산성 및 유지보수성 우수. 금융권에서 요구하는 보안 UI 컴포넌트와 호환성이 높고, 사내 표준 프레임워크로 기술 지원 용이.
백엔드 (Backend)	Java 17+, Spring Boot 3.x	대규모 엔터프라이즈 환경에서 안정성과 성능이 검증됨. 강력한 트랜잭션 처리 능력과 풍부한 생태계로 금융 시스템 개발에 최적화.
데이터베이스 (Database)	PostgreSQL 16+ / Oracle 19c	**(RDBMS)** 프로젝트 구조, 사용자 정보, 태스크, 감사 로그 등 정형 데이터의 안정적인 저장 및 관리를 위한 관계형 데이터베이스. ACID 준수.
	Milvus / ChromaDB	**(Vector DB)** RAG 아키텍처 구현의 핵심. 프로젝트 문서, 회의록 등을 임베딩 벡터로 변환하여 저장하고, 유사도 기반의 빠른 검색을 지원.
AI 엔진 (AI Engine)	Python 3.11+, FastAPI	**(Model Serving)** AI/ML 개발의 표준 언어. FastAPI를 사용하여 비동기 방식의 고성능 모델 서빙 API를 신속하게 개발.
	Hugging Face Transformers, PyTorch	**(Local LLM)** 사내 GPU 서버에서 오픈소스 LLM을 로드하고 파인튜닝하거나 추론하는 데 사용되는 핵심 라이브러리.
인프라/배포 (Infra/DevOps)	Docker, Kubernetes, Istio	마이크로서비스의 컨테이너화 및 오케스트레이션. Istio 서비스 메시를 통해 서비스 간 통신 암호화 (mTLS), 트래픽 제어, 통합 모니터링 등 고급 네트워킹 및 보안 기능 구현.
모니터링 (Observability)	Prometheus, Grafana, OpenTelemetry	시스템 및 애플리케이션의 성능 메트릭, 로그, 트레이스를 수집하고 시각화하여 장애 발생 시 신속한 원인 분석 및 대응을 지원.

4.3. 데이터 모델링 (Data Modeling)

시스템의 핵심 엔티티와 그 관계는 다음과 같이 설계됩니다.

- **Project:** 프로젝트의 최상위 엔티티. 프로젝트명, 기간, 예산, PM 정보 등 메타데이터를 포함. (1)
- **Phase (Step):** 하나의 `Project`는 여러 개의 `Phase`를 가짐. (1:N 관계). 6단계 표준 절차를 정의.
- **Sprint:** 하나의 `Project`는 여러 개의 `Sprint`를 가질 수 있음. (1:N 관계). 2~4주 단위의 개발 주기.
- **BacklogItem (User Story):** 하나의 `Sprint`는 여러 `BacklogItem`을 포함. 개별 요구사항 단위. 중요도, 추정치(Story Point), 완료 조건(DoD) 등의 속성을 가짐.
- **Task:** 하나의 `BacklogItem`은 여러 개의 `Task`로 분해됨. (1:N 관계). 개발자가 실제 수행하는 작업 단위. 담당자, 상태, 실제 소요 시간 등의 속성을 가짐.
- **User:** 시스템 사용자 정보.
- **Role:** 사용자 역할(PM, 개발자 등) 정의.
- **Permission:** 역할에 부여되는 세부 권한 정의. `User`는 하나 이상의 `Role`을 가짐.
- **Review_Data:** AI 모델의 성능 지표(정확도, 재현율 등)를 버전별, 데이터셋별로 기록하는 엔티티. `Project`와 연결됨.
- **Audit_Log:** 모든 중요 데이터의 생성, 수정, 삭제, 접근 이력을 기록하는 엔티티. 규제 준수 및 감사 대응을 위해 필수.

4.4. 화면 설계 (UI/UX Concept)

사용자 역할과 작업 흐름에 최적화된 직관적인 UI를 제공하여 학습 비용을 최소화하고 업무 효율을 극대화합니다.

4.4.1. 통합 대시보드 (Integrated Dashboard)

PM과 경영진을 위한 프로젝트 현황 종합 뷰. 하이브리드 방법론의 핵심 철학을 시각적으로 구현합니다.

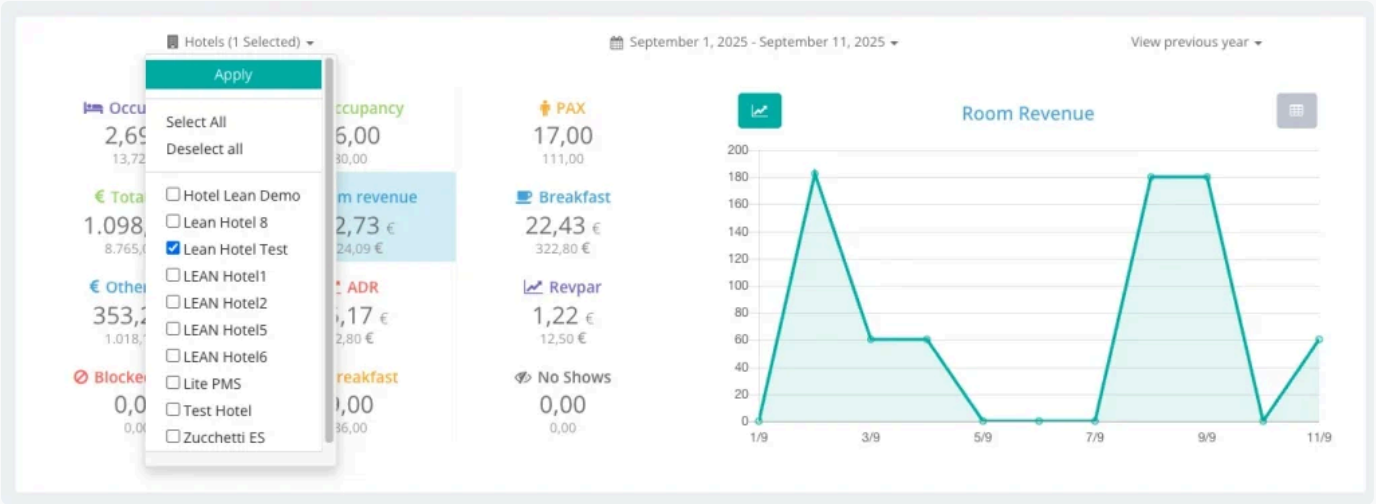

그림 3: 통합 대시보드 컨셉 예시 (호텔 PMS 대시보드를 프로젝트 관리용으로 재해석). 상단에는 전체 프로젝트 KPI, 좌측에는 거시적 일정(Gantt), 우측에는 단기 스프린트 현황(Burndown)을 배치.

- **상단 KPI 영역:** 전체 프로젝트 진행률, 예산 소진율, 주요 마일스톤 현황, 현재 활성 리스크/이슈 개수 등 핵심 지표를 표시.
- **좌측 (Waterfall View):** 전체 프로젝트의 6단계 프로세스를 보여주는 간트 차트(Gantt Chart). 각 단계의 계획 대비 실적을 시각적으로 비교.
- **중앙 (Agile View):** 현재 진행 중인 스프린트의 소멸 차트(Burndown Chart)와 칸반 보드 요약 현황.
- **우측 (AI Insight):** AI 어시스턴트가 제공하는 실시간 인사이트. (예: '위험: OCR 정확도 목표 미달 가능성 75%', '요약: 금주 핵심 이슈는 데이터 라벨링 지연')

4.4.2. 단계별 워크플로우 뷰 (Phase-based Workflow View)

프로젝트의 각 단계를 중심으로 산출물과 승인 절차를 관리하는 화면. 감사 및 규제 대응에 필수적입니다.

- **산출물 관리:** 각 단계에서 요구되는 표준 산출물 목록(예: 2단계의 '데이터 비식별화 결과 보고서')을 표시하고, 담당자가 문서를 업로드하면 버전 및 상태(작성중, 검토요청, 승인, 반려)가 관리됩니다.
- **전자 결재 연동:** 산출물 승인 시, 사내 전자 결재 시스템과 연동하여 공식적인 승인 이력을 남깁니다.

4.4.3. 스크럼 보드 (Scrum Board)

개발팀의 일일 작업을 위한 협업 공간. 실시간 동기화와 직관적인 시각화에 중점을 둡니다.

- **칸반 보드:** '할 일', '진행 중', '코드 리뷰', '테스트', '완료' 등의 컬럼으로 구성. 작업 카드를 드래그 앤 드롭으로 이동.
- **필터링 및 개인화:** 담당자, 에픽(Epic), 레이블 등으로 카드를 필터링하여 원하는 정보만 집중해서 볼 수 있습니다. '내 작업' 필터를 통해 개인의 할 일을 명확히 확인합니다.
- **긴급 태스크 강조:** 'Firefighting' 태스크는 붉은색 테두리 등 시각적 효과를 주어 다른 일반 작업과 명확히 구분합니다.

5. 보안 및 권한 관리 설계 (Security & Access Control)

금융권 시스템의 가장 중요한 요구사항인 보안과 내부 통제를 위해, 본 시스템은 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처 원칙을 기반으로 설계되며, 정교한 역할 기반 접근 제어(RBAC) 모델을 적용합니다.

5.1. 제로 트러스트 보안 모델 적용

기존의 '내부망은 안전하다'는 경계 기반 보안 모델에서 벗어나, "아무것도 신뢰하지 않고, 모든 것을 검증한다(Never Trust, Always Verify)"는 제로 트러스트 원칙을 시스템 전반에 적용합니다.

- **강화된 인증(Strong Authentication):** 모든 사용자는 시스템 접근 시 다중 인증(MFA)을 필수로 사용합니다. 시스템 간 API 통신 역시 OAuth 2.0/JWT 기반의 토큰 인증을 통해 상호 신원을 확인합니다.
- **마이크로 세분화(Micro-segmentation):** Istio 서비스 메시를 활용하여 각 마이크로서비스를 논리적으로 격리하고, 명시적으로 허용된 서비스 간의 통신만 허용합니다. 이를 통해 특정 서비스가 침해되더라도 피해가 전체 시스템으로 확산되는 것을 방지합니다.
- **최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege):** 모든 사용자 및 서비스는 업무 수행에 필요한 최소한의 데이터와 기능에만 접근할 수 있도록 권한을 부여받습니다. (RBAC 모델을 통해 구현)
- **포괄적인 가시성 및 감사:** 모든 접근 요청, 데이터 변경, 시스템 설정 변경 등은 OpenTelemetry를 통해 수집되고, 감사 로그(Audit Log)로 기록되어 실시간 모니터링 및 사후 추적에 활용됩니다.

5.2. 역할 기반 접근 제어 (RBAC: Role-Based Access Control)

사용자의 직책과 프로젝트 내 역할에 따라 시스템 접근 권한을 체계적으로 분리하고 통제합니다. 이는 정보 보안을 강화하고, 직무 분리(SoD, Separation of Duties) 원칙을 준수하여 내부 통제를 강화하는 핵심 요소입니다.

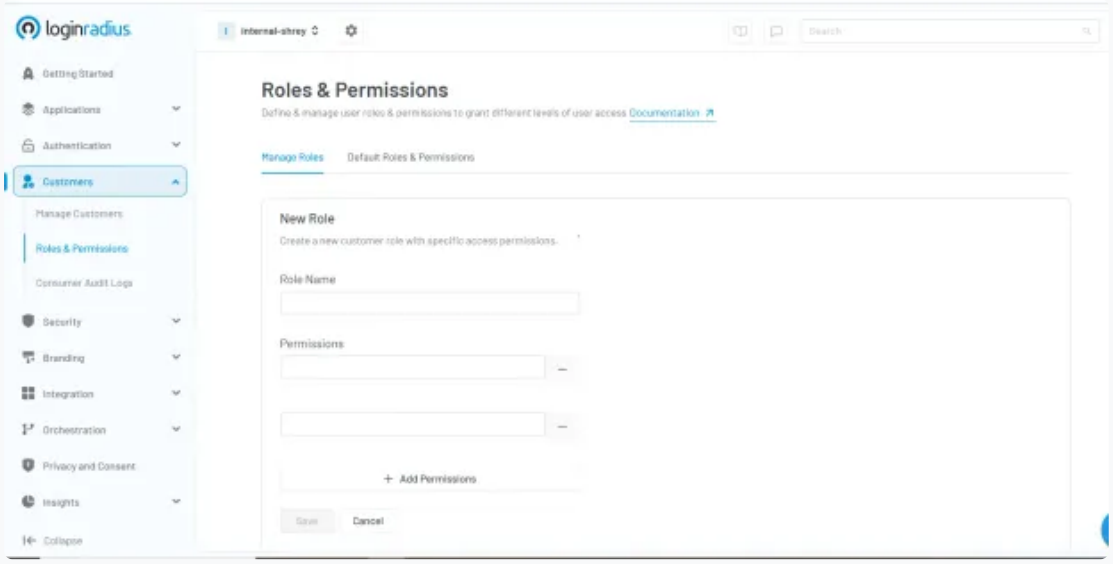

그림 4: 역할 및 권한(Roles & Permissions) 설정 화면 컨셉. 관리자는 각 역할에 따라 세분화된 권한을 부여하거나 회수할 수 있습니다.

5.2.1. 사용자 역할 정의 (User Roles)

역할명	영문명	주요 책임	대상
프로젝트 스폰서	Project Sponsor	프로젝트의 최종 의사결정, 예산 승인, 비즈니스 목표 설정	경영진, C-Level
PMO 총괄	PMO Head	전사 프로젝트 포트폴리오 관리, PMO 조직 운영, 표준 방법론 정의	PMO 조직 리더
프로젝트 관리자 (PM)	Project Manager	개별 프로젝트의 계획, 실행, 통제, 종료 책임. 일정, 예산, 리스크 관리	프로젝트 리더

개발팀	Development Team	사용자 스토리 구현, 단위 테스트, 코드 개발 및 유지보수	AI 엔지니어, 백엔드/프론트엔드 개발자
QA팀	QA Team	테스트 케이스 설계, 통합/시스템 테스트 수행, 결함 보고 및 추적	품질 보증 담당자
현업 분석가	Business Analyst	업무 요구사항 정의, PoC 결과 검증 및 피드백 제공, UAT 수행	보험 심사팀, 현업 전문가
외부 감리/컨설턴트	External Auditor	프로젝트 진행 상황 및 산출물에 대한 제3자 객관적 검토 (읽기 전용)	외부 감리법인, 컨설팅사
시스템 관리자	System Admin	시스템 운영, 사용자 계정 및 권한 관리, 백업 및 복구	IT 인프라팀

5.2.2. 역할별 권한 매트릭스 (Permission Matrix)

각 역할에 부여되는 주요 기능별 접근 권한은 다음과 같이 정의됩니다. (C: 생성, R: 읽기, U: 수정, D: 삭제)

기능/데이터	스폰서	PMO 총괄	PM	개발팀	QA팀	현업 분석가	외부 감리	시스템 관리자
전사 프로젝트 대시보드	**R**	**R**	R (담당)	-	-	-	R	-
프로젝트 생성/삭제	-	**C/D**	C	-	-	-	-	**C/D**
프로젝트 계획/일정 (WBS)	R	**R**	**C/R/U**	R	R	R	R	-
예산 관리	R	**C/R/U**	**R/U**	-	-	-	R	-

리스크/이슈 관리	R	R	C/R/U/D	C/R/U	C/R/U	C/R	R	-
산출물 관리 (승인/반려)	R	R (최종)	R/U (승인)	C/R/U	C/R/U	C/R (검토)	R	-
스크럼 보드/백로그	-	R	C/R/U/D	C/R/U	C/R/U	R	R	-
AI 모델 성능 대시보드	R	R	R	C/R/U	R	R	R	-
AI 어시스턴트 사용	R	C/R/U	C/R/U	C/R/U	C/R/U	C/R/U	R	-
사용자/권한 관리	-	-	-	-	-	-	-	C/R/U/D
감사 로그 조회	-	R	-	-	-	-	R	R

5.3. 직무 분리(SoD) 원칙 적용

내부 통제 강화를 위해 상충되는 역할은 엄격히 분리합니다.

- **개발과 운영의 분리:** `개발팀`은 프로덕션 환경에 직접 코드를 배포할 수 없으며, CI/CD 파이프라인을 통한 자동화된 배포만 가능합니다. 배포 승인 권한은 `PM` 또는 별도의 운영팀이 가집니다.
- **개발과 테스트의 분리:** `개발팀`은 자신이 개발한 코드의 단위 테스트는 수행하지만, 통합/시스템 테스트는 독립된 `QA팀`이 수행하여 객관성을 확보합니다.
- **시스템 관리와 감사의 분리:** `시스템 관리자`는 시스템 전반의 관리 권한을 가지지만, 시스템의 모든 활동을 기록하는 `감사 로그`를 수정하거나 삭제할 수는 없습니다. 감사 로그 조회는 `PMO 총괄`이나 `외부 감리` 등 독립된 감사 역할만 가능합니다.

6. 단계별 구축 및 관리 시나리오

InsureTech AI-PMS를 활용하여 'AI 기반 손해보험 지급심사 자동화 프로젝트'를 실제로 수행하는 가상 시나리오는 다음과 같습니다.

6.1. 착수 단계 (Pre-Project)

1. **프로젝트 생성:** PMO 총괄이 PMS에 로그인하여 '신규 프로젝트 생성' 버튼을 클릭합니다.
2. **템플릿 선택:** 사전 정의된 템플릿 목록에서 '지급심사 AI 프로젝트' 템플릿을 선택합니다.
3. **기본 정보 입력:** 프로젝트명, 예상 기간(예: 12개월), 총 예산, 담당 PM 정보를 입력하고 프로젝트를 생성합니다.
4. **자동 WBS 생성:** 시스템은 선택된 템플릿을 기반으로, AI 어시스턴트를 호출합니다. AI 어시스턴트는 [파일 1]의 방법론을 참조하여 6단계의 대분류와 각 단계별 표준 태스크(예: "1단계: 업무 현황 진단" 하위에 'AS-IS 프로세스 분석', 'KPI 정의' 등)로 구성된 WBS 초안을 자동으로 생성하여 PM에게 제시합니다.
5. **팀 구성 및 권한 할당:** PM은 프로젝트에 참여할 개발팀, QA팀, 현업 분석가 등을 시스템에 등록하고, 사전에 정의된 역할(Role)을 각 팀원에게 할당합니다.

6.2. 수행 단계 (Execution: Sprint 1~N)

프로젝트의 핵심인 '3단계: AI 모델 설계'를 2주 단위 스프린트로 진행하는 시나리오입니다.

1. **스프린트 계획:** 개발팀(가칭 'Antigravity 팀')은 PM과 함께 스프린트 계획 회의를 진행합니다. 제품 백로그에서 이번 스프린트에서 처리할 사용자 스토리(예: '영수증 항목 OCR 인식률 95% 달성')를 선정하여 스프린트 백로그로 이동시킵니다. PMS의 '플래닝 포커' 기능으로 각 스토리의 공수를 산정합니다.
2. **데일리 스크럼:** 매일 아침, 개발팀원은 PMS 팝업을 통해 '어제 한 일'(예: OCR 모델 학습 데이터 1,000건 정제 완료), '오늘 할 일'(예: 알고리즘 튜닝), '장애 요소'(예: 특정 병원 영수증 양식이 계속 인식 불가)를 입력합니다.
3. **작업 진행:** 개발자는 스크럼 보드에서 자신의 태스크 카드('영수증 데이터 정제')를 '진행 중'으로 옮기고 작업을 시작합니다. 작업 완료 후 '코드 리뷰 요청'으로 상태를 변경하면, 동료 개발자에게 리

뷰 요청 알림이 갑니다.

4. **AI 어시스턴트의 조언:** PM이 "이번 스프린트의 주요 리스크는?"이라고 AI 어시스턴트에게 질문합니다. 어시스턴트는 데일리 스크럼에서 반복적으로 언급된 '특정 병원 영수증 인식 불가' 이슈와 Jira에 기록된 관련 티켓을 분석하여, "데이터 다양성 부족으로 인한 모델 일반화 성능 저하 위험. 해당 병원 데이터 추가 확보 필요"라는 구체적인 조언을 제공합니다.

5. **스프린트 리뷰 및 회고:** 2주 후, 개발팀은 스프린트 리뷰에서 완성된 기능(개선된 OCR 모델)을 시연합니다. PMS의 'AI 모델 성능 대시보드'를 통해 목표했던 인식률 95% 대비 실제 94.5%를 달성했음을 확인합니다. 이어지는 회고에서 "데이터 확보 지연이 아쉬웠다"는 의견을 PMS에 기록합니다.

6.3. 종료 및 이관 단계 (Closing & Transition)

1. **최종 성능 기록:** 모든 개발 및 테스트가 완료되면, 최종 AI 모델의 성능(정확도 98%, 자동 지급률 75% 달성 등)을 PMS의 'Review_Data'에 공식적으로 기록합니다.

2. **완료 보고서 자동 생성:** PM이 AI 어시스턴트에게 "프로젝트 완료 보고서 초안 작성"을 요청합니다. AI 어시스턴트는 PMS에 기록된 전체 프로젝트 기간의 데이터(초기 계획, 각 단계별 산출물, 예산 집행 내역, 주요 이슈 및 해결 과정, 최종 성능 지표 등)를 종합하여 체계적인 완료 보고서 초안을 생성합니다.

3. **지식 자산화:** 프로젝트 과정에서 생성된 모든 문서, 코드, 모델, 회의록은 PMS에 아카이빙되어 향후 유사 프로젝트 수행 시 AI 어시스턴트의 학습 데이터 및 참고 자료로 활용됩니다.

7. 결론 및 기대효과

InsureTech AI-PMS는 단순한 일정 관리 도구를 넘어, 금융권의 엄격한 규제와 보안 제약을 완벽하게 준수하면서 AI 프로젝트의 특수성을 지원하는 전략적 플랫폼입니다. **전통적 관리(Waterfall)**의 안정성, **애자일(Scrum)**의 유연성, 그리고 **내재된 AI(Internal LLM)**의 지능화를 결합한 본 하이브리드 시스템은 다음과 같은 기대효과를 제공할 것입니다.

정량적 기대효과

- **프로젝트 관리 공수 30% 절감:** AI 어시스턴트의 WBS 초안 생성, 보고서 자동화, 리스크 분석 등을 통해 PM의 반복적인 관리 업무 부담을 획기적으로 감소시킵니다.

- **프로젝트 성공률 25% 향상:** 데이터 기반의 리스크 조기 경보 및 일정 지연 예측을 통해 잠재적 문제를 사전에 식별하고 대응함으로써 프로젝트 실패 확률을 낮춥니다.
- **개발 생산성 15% 증대:** 표준화된 프로세스와 애자일 도구를 통해 팀의 협업을 촉진하고, 불필요한 커뮤니케이션 비용을 줄여 개발팀이 핵심 개발 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
- **감사 대응 시간 50% 단축:** 모든 활동과 산출물이 체계적으로 기록되고 추적되므로, 내부 감사 및 금융감독기관의 자료 요청에 신속하고 정확하게 대응할 수 있습니다.

정성적 기대효과

- **데이터 기반 의사결정 문화 정착:** 직관이나 경험이 아닌, 시스템이 제공하는 정량적 데이터와 AI 분석 결과를 바탕으로 한 객관적인 의사결정 문화를 조직 내에 확산시킵니다.
- **AI 프로젝트 수행 역량 내재화:** 성공적인 AI 프로젝트 수행 경험과 노하우를 시스템 내에 지식 자산으로 축적하고, 이를 통해 조직의 AI 역량을 지속적으로 강화합니다.
- **보안 및 규제 준수 신뢰도 확보:** 폐쇄망 운영, 제로 트러스트 아키텍처, 정교한 RBAC 및 감사 기능을 통해 최고 수준의 보안 및 컴플라이언스 신뢰도를 확보합니다.

결론적으로, InsureTech AI-PMS는 불확실성이 높은 AI 혁신을 추진하는 과정에서 발생하는 관리적 복잡성과 리스크를 효과적으로 통제하고, 'AI 기반 손해보험 지급심사 자동화'라는 핵심 비즈니스 목표를 성공적으로 달성하기 위한 필수적인 투자입니다. 본 시스템은 단순한 비용 절감을 넘어, 조직의 디지털 전환을 가속화하고 미래 경쟁력을 확보하는 핵심 동력이 될 것입니다.